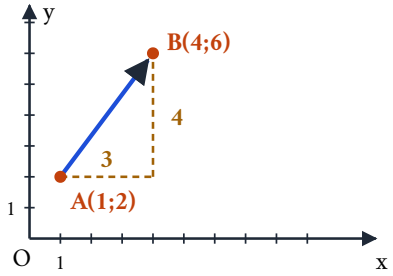
المعلم في المستوي: إحداثيات شعاع والمسافة بين نقطتين

الهدف: أن تحسب إحداثيي شعاع انطلاقًا من إحداثيي نقطتين، وأن تحسب المسافة بين نقطتين وإحداثيي منتصف قطعة في معلم متعامد ومتجانس، ثم تستعمل ذلك لإثبات خواص هندسية.

الفكرة في سطرين: في معلم $(O; I, J)$ كل نقطة لها زوج إحداثيين، وكل شعاع $\overrightarrow{AB}$ له زوج إحداثيين يُحسب بطرح إحداثيي المبدأ من إحداثيي النهاية. إذا كان المعلم متعامدًا ومتجانسًا فإن المسافة AB تُحسب بنظرية فيثاغورس: جذر مجموع مربّعي الفرقين.



$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A\ ;\ y_B - y_A)$

$\overrightarrow{AB}(3\ ;\ 4)$

$AB = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$

منتصف $[AB]$ $(2{,}5\ ;\ 4)$

الشكل 1: الشعاع $\overrightarrow{AB}$ بإحداثييه $(3; 4)$ في معلم متعامد ومتجانس؛ المسافة AB هي وتر مثلث قائم ضلعاه 3 و 4.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المعلم المتعامد والمتجانس** $(O; I, J)$: محوران متعامدان بوحدة طول واحدة. كل نقطة M تُعيَّن بالزوج $(x; y)$: x الفاصلة و y الترتيب.
2. **إحداثيا الشعاع $\overrightarrow{AB}$:** إذا كانت $A(x_A; y_A)$ و $B(x_B; y_B)$ فإن $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$: إحداثيا النهاية ناقص إحداثيي المبدأ.
3. **تساوي شعاعين:** شعاعان متساويان إذا وفقط إذا كان لهما نفس الإحداثيين؛ وبهذا نثبت أن رباعيًا متوازي أضلاع.
4. **مجموع شعاعين:** إذا كان $\vec{u}(x; y)$ و $\vec{v}(x'; y')$ فإن $\vec{u} + \vec{v}$ له الإحداثيان $(x + x'; y + y')$.
5. **المسافة بين نقطتين** (في معلم متعامد ومتجانس فقط): $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.
6. **منتصف قطعة:** منتصف $[AB]$ هو النقطة $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $A(1; 2)$ و $B(4; 6)$. **الحل:** $\overrightarrow{AB}(4 - 1; 6 - 2) = \overrightarrow{AB}(3; 4)$؛ المسافة $AB = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5$؛ منتصف $[AB]$ هو $(2{,}5; 4)$.

2. $A(-2;\ 1)$، $B(1;\ 3)$، $C(3;\ -1)$، $D(6;\ 1)$. هل ABDC متوازي أضلاع؟ **الحل:** $AB(1 - (-2);\ 3 - 1) = AB(3;\ 2)$ و $CD(6 - 3;\ 1 - (-1)) = CD(3;\ 2)$. الشعاعان متساويان، إذن ABDC متوازي أضلاع.

3. $A(0;\ 0)$، $B(3;\ 0)$، $C(0;\ 4)$. ما طبيعة المثلث ABC؟ **الحل:** $AB = 3$، $AC = 4$، $BC = \sqrt{9 + 16}$. بما أن $BC^2 = 25 = AB^2 + AC^2$ فالمثلث قائم في A (عكس فيثاغورس).

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- طرح إحداثيي النهاية من إحداثيي المبدأ $(x_A - x_B)$ فتنقلب الإشارات.
- نسيان الجذر التربيعي في المسافة، أو نسيان تربيع الفرقين.
- تطبيق قانون المسافة في معلم غير متعامد ومتجانس.
- الخلط بين إحداثيي الشعاع AB (فرق) وإحداثيي منتصف [AB] (نصف المجموع).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A;\ y_B - y_A)$.
- $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ في معلم متعامد ومتجانس.
- منتصف [AB]: نصف المجموع لكل إحداثي.
- متوازي أضلاع $\Leftrightarrow$ تساوي شعاعين $(\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC})$.
- مثلث قائم $\Leftrightarrow$ تحقّق فيثاغورس بالمسافات المحسوبة.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com